

ชื่อโครงการวิจัย

(ภาษาไทย) การออกแบบและพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงของการล้มของผู้สูงอายุแบบ Timed Up and Go Test (TUG) โดยใช้เทคโนโลยี IoT

(ภาษาอังกฤษ) Design and Development of a Timed Up and Go Test (TUG) Risk Assessment System for Elderly Using Internet of Things

ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงการวิจัย

หลักการและเหตุผล/ปัญหา/โจทย์การวิจัย

ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เพราะว่า มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากตัวเลขประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีจำนวนมากถึงร้อยละ 15 หรือราว 10 ล้านคน แต่ครอบครัวในยุคสมัยนี้ไม่มีเวลาเพียงพอต่อการดูแล และเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ทำให้บางครั้งผู้สูงอายุต้องอยู่อาศัยหรือเดินทางไปทีต่าง ๆ เพียงคนเดียว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมักเกิดจากการล้ม ซึ่งการล้มจัดเป็น 1 ใน 6 อันดับของสาเหตุที่ทำให้เกิด การบาดเจ็บ การนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตในผู้สูงอายุ องค์การอนามัยโลกได้ให้ คำนิยามของการล้ม หมายถึง “อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ทำให้ผู้สูงอายุหลุดตัวลงบนพื้น ที่เกิดขึ้นจากการเสียการทรงตัวแต่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจ หมาดสติหรือเป็นลม” กระทรวงสาธารณสุขไทยรายงานว่าผู้สูงอายุ อย่างน้อย 1 ใน 10 คนเกิดการล้มในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา และส่วนใหญ่ หรือมากกว่าร้อยละ 30 เกิดการพลัดตกหกล้มขึ้นภายในบ้านหรือบริเวณบ้าน ล้มเนื่องจากสะดุดพรมหรือผ้าเช็ดเท้า ล้มขณะลงนั่งหรือลุกขึ้นยืน และล้มขณะเดินบนพื้นลื่นหรือเปียก เป็นต้น ซึ่งการล้มในผู้สูงอายุนั้น จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บขั้นรุนแรง ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ดังเดิม ส่งผลต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ การล้มยังส่งผลให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา พบว่าผู้สูงอายุจำนวนกว่า 87% ที่ เคยล้มมาก่อน มีภาวะกลัวต่อการล้ม มีอาการซึมเศร้า และขาดความมั่นใจในการเดิน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการล้มเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก

การล้มในผู้สูงอายุเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงจนผู้สูงอายุต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล เช่น อาการกระดูกสะโพกหักกว่า 90% มีสาเหตุมาจากการล้ม ดังนั้นการระบุผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการล้มจึงเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ และนำไปสู่มาตรการการจำกัดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันการล้มที่จะเกิดในอนาคต ปัจจุบันจึงได้มีแบบประเมินความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุ โดยแบบประเมินที่พบเห็นได้บ่อย คือ แบบประเมินความเสี่ยง Timed Up and Go Test (TUG) ซึ่งเป็นแบบประเมินความเสี่ยงในการล้มประเภทหนึ่ง ที่มีความแม่นยำในการคัดแยกผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการล้ม โดยมีค่า Sensitivity 87% และค่า Specificity 87% และในการทดสอบ TUG ผู้ทดสอบจะบันทึกเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมที่ประกอบด้วยลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ แล้วเดินด้วยความเร็วปกติ (Comfortable speed) ในระยะทาง 3 เมตร (10 ฟุต) หมุนตัวกลับ เดินกลับมาที่เก้าอี้และนั่งลง โดยเราจะทำการทดสอบ 3 ครั้ง แล้วนำ

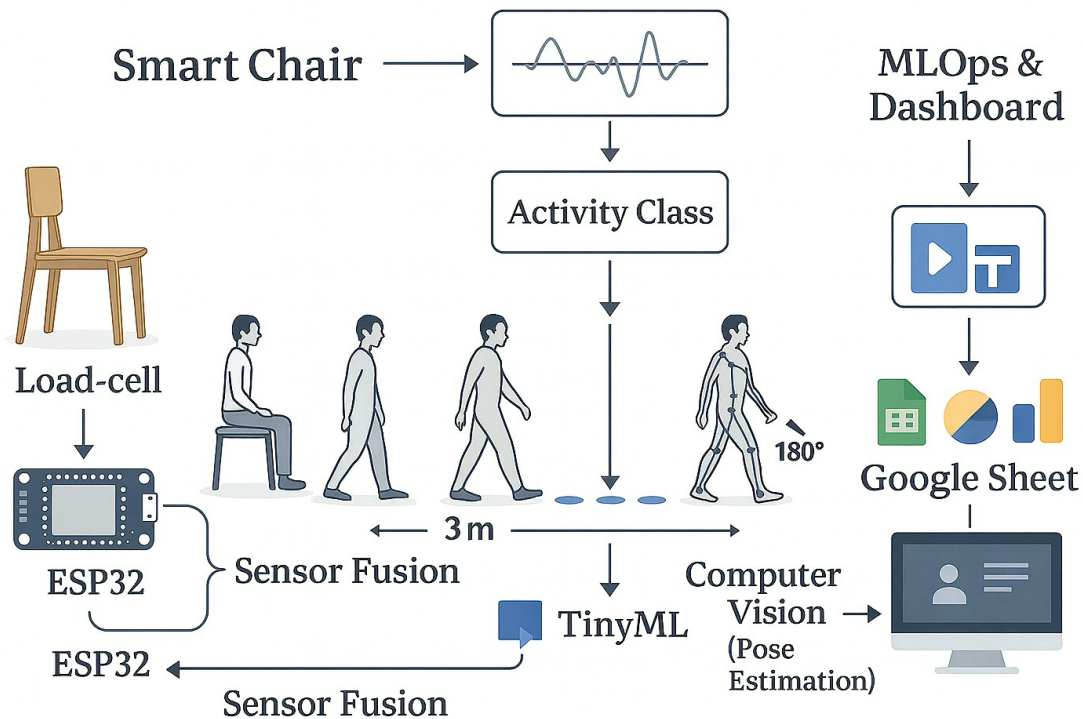
ผลของเวลาในการทดสอบมาเฉลี่ย ขณะทดสอบให้ผู้ถูกทดสอบสวมรองเท้าที่เหมาะสมหรือสวมใส่อยู่เป็นประจำ และสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในการทดสอบได้ ซึ่งผู้สูงอายุที่ใช้เวลาทำ TUG มากกว่า 14 วินาที จะมีความเสี่ยงต่อการล้ม TUG มีอัตราการทำนายที่ถูกต้องมากถึง 90% จะเห็นได้ว่า Timed Up and Go Test (TUG) เป็นวิธีประเมินความเสี่ยงในการล้มของผู้สูงอายุที่มีความแม่นยำ ง่าย รวดเร็ว และไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ในการทดสอบมาก จึงสามารถนำไปใช้ในการประเมินผู้สูงอายุในชุมชนได้

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือทดสอบคัดกรองการล้มในทางคลินิก เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการล้ม วางแผนการรักษาและป้องกันการบาดเจ็บ รุนแรงที่อาจเกิดจากการล้มได้ นักวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการหกล้มในผู้สูงอายุ เพื่อช่วยต่อการใช้งาน และการประเมินความเสี่ยงของการล้มของผู้สูงอายุแบบ Timed Up and Go Test (TUG) ซึ่งจะช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและนักกายภาพบำบัด และผู้สูงอายุสามารถใช้งานเองได้ แล้วทราบผลการประเมิน รวมถึงวิธีการป้องกันและการลดความเสี่ยงของการหกล้มในผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ (ระบุเป็นข้อ)

- 1.1 เพื่อศึกษา ออกแบบ และพัฒนาอัลกอริทึม สำหรับการประเมินความเสี่ยงการล้มของผู้สูงอายุด้วย Timed Up and Go Test (TUG) โดยใช้เทคโนโลยี IoT ให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานทางการแพทย์
 - 1.1.1 เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงมาตรฐาน สำหรับการเก็บข้อมูล TUG test ของผู้สูงอายุ (เวลาเดิน, sensor signals, demographic) ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดการวิเคราะห์เชิงลึก และเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
 - 1.1.2 เพื่อพัฒนาและสร้างต้นแบบระบบ (Prototype) ประกอบด้วยอุปกรณ์ IoT ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ที่สามารถติดตั้งใช้งานได้จริงในโรงพยาบาลหรือศูนย์ผู้สูงอายุ
- 1.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ ทั้งด้าน
 - 1.2.1 ความแม่นยำ (accuracy, sensitivity, specificity เทียบกับมาตรฐาน TUG manual)
 - 1.2.2 การใช้งานจริง (usability, user satisfaction ของผู้สูงอายุและแพทย์) ความสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดทางการแพทย์
- 1.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ เช่น
 - 1.3.1 การลดภาระค่าใช้จ่ายการรักษาจากการหกล้ม
 - 1.3.2 การขยายผลสู่การติดตั้งในโรงพยาบาลชุมชน/บ้านผู้สูงอายุ
 - 1.3.3 การจดอนุสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา

กรอบการวิจัย/พัฒนา



รูปที่ 4.1 กรอบงานวิจัย

ภาพนี้แสดงโครงสร้างการทำงานของระบบต้นแบบ TUG-IoT ซึ่งถูกออกแบบเพื่อประเมินความเสี่ยงการล้มของผู้สูงอายุโดยอัตโนมัติ ด้วยการผสานเทคโนโลยี Internet of Things (IoT), Machine Learning (TinyML) และ Computer Vision เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวระหว่างการทดสอบ Timed Up and Go Test (TUG) อย่างแม่นยำ

1. ขั้นตอนการทำงานโดยรวม ระบบเริ่มต้นจากการที่ผู้สูงอายุ นั่งอยู่บนเก้าอี้อัจฉริยะ (Smart Chair) ซึ่งภายในติดตั้งเซนเซอร์วัดแรงกด (Load-cell) เพื่อจับน้ำหนักและตรวจจับการเปลี่ยนท่าทาง เช่น ลุกขึ้นหรือนั่งลง เมื่อผู้ทดสอบเริ่มลุกจากเก้าอี้ สัญญาณจากโหลดเซลล์จะถูกส่งผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เพื่อประมวลผลและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ Sensor Fusion ที่รวมข้อมูลจากหลายแหล่ง เช่น แรงกด การเคลื่อนไหว และเวลา จากนั้นผู้ทดสอบจะเดินเป็นระยะทาง 3 เมตร หมุนตัว 180 องศา แล้วเดินกลับมา นั่ง ระบบจะใช้ กล้องคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ที่ติดตั้งไว้ด้านข้างเพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงของการทดสอบ โดยอาศัยเทคนิค Pose Estimation ซึ่งสามารถระบุตำแหน่งข้อต่อของร่างกาย (เช่น หัว เข่า เอว) โดยไม่ต้องแสดงใบหน้า เพื่อคำนวณความเร็ว ทิศทาง และเสถียรภาพของการเดิน

2. การประมวลผลข้อมูลด้วย TinyML และ AI เมื่อข้อมูลจากเซนเซอร์และกล้องถูกส่งเข้ามา ระบบจะใช้โมเดล TinyML (Tiny Machine Learning) ซึ่งเป็นอัลกอริทึมขนาดเล็กที่สามารถทำงานได้บนบอร์ด ESP32 โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคลาวด์ โมเดลนี้จะจำแนกกิจกรรมแต่ละช่วง เช่น

- ช่วงลุกจากเก้าอี้ (Sit-to-Stand)

- ช่วงเดินออก (Walk Out)
- ช่วงหมุนตัว (Turn 180°)
- ช่วงเดินกลับ (Return)
- ช่วงนั่งลง (Sit-down)

ผลการจำแนกจะถูกส่งเข้าสู่ส่วนของ Activity Classification Module เพื่อคำนวณเวลาทั้งหมดของการทดสอบ (TUG Time) รวมถึงเวลาย่อยในแต่ละช่วง เช่น เวลาในการลุก เวลาการเดิน และเวลาการหมุนตัว

3. การแสดงผลและจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งเข้าสู่ระบบ MLOps & Dashboard ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมและแสดงผลแบบเรียลไทม์ แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สามารถดูกราฟ ผลวิเคราะห์ และคะแนนความเสี่ยงได้ทันที นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับ Google Sheet เพื่อบันทึกข้อมูลอัตโนมัติสำหรับการเก็บสถิติและทำรายงานสรุปภายหลัง การออกแบบให้ใช้ MLOps (Machine Learning Operations) ช่วยในการจัดการเวอร์ชันของโมเดล ตรวจสอบความแม่นยำ และบันทึกประสิทธิภาพของระบบ ทำให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงอัลกอริทึมได้ต่อเนื่องในอนาคต

1) ภาพรวมสถาปัตยกรรม (System Overview)

- ผู้ทดสอบนั่งเก้าอี้ ลุกขึ้น เดิน 3 เมตร หมุนตัว เดินกลับ นั่ง
- อุปกรณ์ IoT เก็บสัญญาณ (วิสัยทัศน์/IMU/แรงกด/ระยะ) Edge (ประมวลผลเบื้องต้น) ส่งขึ้น Server/Cloud ผ่าน MQTT/HTTPS ฐานข้อมูล + วิเคราะห์คุณลักษณะ คำนวณ TUG time + ค่าวัด gait/balance แสดงผลบน Web/App + บันทึกประวัติ

2) Hardware (แยกเป็นโมดูล)

2.1 ชุดตรวจจับ

A. Vision-based (ไม่ต้องติดอุปกรณ์ที่ตัวผู้ทดสอบ)

- กล้อง RGB-D (เช่น Intel RealSense / Orbbec / Azure Kinect)* 1-2 ตัว
- ขาตั้งกล้อง/รางติดผนัง, ฉากหลังเรียบ, ไฟสม่ำเสมอ
- ระยะวาง 2.5-4 เมตรจากแนวเดิน, สูง ~1.0-1.2 ม.

B. Wearable IMU-based

- IMU 6-9 แกน แบบ BLE 1-2 ชิ้น (ติดที่เอวหรือติดที่หน้าแข้ง/หลังเท้า)
- สายรัดผ้ายืด/คลิปแม่เหล็กสำหรับติดเซนเซอร์

C. Hybrid

- กล้อง RGB-D 1 ตัว + IMU 1 ชิ้น
- (ทางเลือก) เสื่อแรงกด/พรมวัดแรง (pressure mat) ณ บริเวณเริ่มเดินและจุดหมุนตัว เพื่อจับจังหวะยืน/หมุน

2.2 คอมพิวเตอร์ขอบเครือข่าย

- Good: Raspberry Pi 5 + Coral USB TPU (ถ้าใช้โมเดล pose/ML)

- **Better:** NVIDIA Jetson Orin Nano/Jetson Xavier NX (รองรับ DL แบบเรียลไทม์)
- **Best:** Mini-PC/Intel NUC (i5/i7 + GPU เล็ก) สำหรับงานหลายกลอง/หลายยูสเซอร์

2.3 เกตเวย์ & เครือข่าย

- Wi-Fi 6 Router/AP, สวิตช์ PoE (ถ้ากลอง IP/PoE), BLE Gateway (ถ้าใช้ IMU BLE)
- UPS ขนาดเล็ก (ป้องกันไฟตก)

2.4 ส่วนแสดงผลและใช้งาน

- แท็บเล็ต/โน้ตบุ๊กสำหรับผู้ควบคุมทดสอบ (Operator)
- ปริ้นเตอร์ A4 (สำหรับสรุปรายงาน)

2.5 อุปกรณ์มาตรฐาน TUG

- เก้าอี้มีพนักและที่วางแขน 1 ตัว (ความสูงมาตรฐาน ~46 ซม.)
- เทปขาว/แถบสะท้อนแสงทำ “เส้น 3 เมตร” บนพื้น
- กรวย/เสาเข็มที่ปลายทาง (ชี้จุดหมุนตัว)
- ไม้ม้วนวัดเลเซอร์/ตลับเมตร (สำหรับคาลิเบรตระยะ)

3) Software (แบ่งเลเยอร์ชัดเจน)

3.1 อุปกรณ์ปลายทาง (Firmware/Device)

- IMU Firmware: ส่งแพ็กเก็ตเวลา-จริง (timestamped) ทาง BLE (GATT) หรือ BLE-to-MQTT (ผ่านเกตเวย์)
- กลอง: SDK ของผู้ผลิต (RealSense/Orbbec) หรือ OpenCV/MediaPipe/MoveNet/RTMPose เพื่อดึง keypoints

3.2 Edge Services

- กลไกเชื่อมต่อ: Node-RED / Python services (FastAPI) รับข้อมูลจากอุปกรณ์
- ประมวลผลเบื้องต้น: ฟิลเตอร์ (Butterworth/Calman), sync เวลา, ตัดสัญญาณรบกวน
- Event Detector: ตรวจจับช่วง “ลุกขึ้น-เดิน-หมุน-เดินกลับ-นั่ง”
- Feature Extraction:
 - เวลา: TUG time ทั้งหมด, split times (sit-to-stand, out-bound, turn, return, sit)
 - การทรงตัว/การก้าว: cadence, step/stride time, variability, sway, turn duration/angle
 - Spatial: เดินออกนอกเส้น, ความเร็วเฉลี่ย/peak, ระยะชะงัก
- ส่งขึ้น Broker/Server: MQTT (TLS) หรือ HTTPS gRPC

3.3 Backend/Cloud

- ข้อมูล: InfluxDB/TimescaleDB หรือ PostgreSQL + Timescale extension
- MQTT Broker: Eclipse Mosquitto/EMQX (เปิด TLS + ACL)

- API: FastAPI/Node.js (Express)
- งานวิเคราะห์/ML:
 - Classical ML: Random Forest, XGBoost, SVM สำหรับจัดกลุ่มความเสี่ยงล้ม (Low/Moderate/High)
 - DL/Sequence: LSTM/Temporal CNN/Transformers สำหรับสัญญาณ IMU หรือ keypoints sequence
 - Calibration & Personalization: โมเดลปรับตามอายุ/ส่วนสูง/โรคร่วม
- แดชบอร์ด: Grafana / Superset / Web-App (React/Vue) แสดงผลรายบุคคลและรายคลินิก
- รายงาน: PDF generator (ReportLab/LaTeX) ส่งอีเมล/พิมพ์อัตโนมัติ

3.4 Client/UX

- Operator App (แท็บเล็ต/เว็บ): ลงทะเบียนผู้รับการทดสอบ, เลือกโปรไฟล์, เริ่ม/หยุด, ดูผลทันที
- Clinician Portal: เทียบเกณฑ์อายุ/เพศ, แนวโน้มย้อนไป, สรุปความเสี่ยง + คำแนะนำเบื้องต้น
- Admin: จัดการอุปกรณ์, เวอร์ชันซอฟต์แวร์, ผู้ใช้/สิทธิ์ (RBAC)

3.5 ความปลอดภัย/ความเป็นส่วนตัว

- TLS/HTTPS ตลอดเส้นทาง, โทเคนแบบ OIDC, RBAC
- Data minimization: เก็บเฉพาะ keypoints/สัญญาณ ไม่เก็บวิดีโอหากไม่จำเป็น
- Consent form & anonymization, นโยบาย retention (เช่น เก็บวิดีโอ 7 วันเฉพาะเพื่อ QA)

4) การติดตั้งและวางระบบ (Deployment)

4.1 ลำดับติดตั้ง

1. เตรียมพื้นที่ (ดูข้อ 5) → 2) ติดตั้งกล่อง/IMU/เกตเวย์/เอจ → 3) คาลิเบรตระยะ 3 ม. และกล่อง (intrinsic/extrinsic)
2. ตั้งค่าเครือข่ายแยก (VLAN สำหรับอุปกรณ์ IoT) → 5) ลง Edge services + ทดสอบ MQTT/DB → 6) เทมเพลตรายงาน
3. ทดสอบยูสเคสขั้นจริง 5–10 เคสเพื่อ fine-tune thresholds/โมเดล

4.2 เช็กलिस्टเครือข่าย

- SSID แยกสำหรับ IoT, เปิด WPA2-Enterprise หรือ WPA3
- กำหนด IP แบบคงที่สำหรับกล่อง/เอจ (หรือ DHCP reservation)
- เปิดพอร์ตเฉพาะจำเป็น (MQTT 8883, HTTPS 443) + ไฟร์วอลล์

4.3 คาลิเบรต/ยืนยันความถูกต้อง

- ใช้เทป/marker ที่จุด 0 ม., 3 ม. เพื่ออ้างอิง spatial scale
- ทวนสอบเวลา: เทียบ TUG stopwatch ของบุคลากรกับระบบ ≥ 3 รอบ/คน
- เก็บชุด “ground truth” 20–30 เคส ต่างช่วงอายุ เพื่อปรับค่าตรวจจับเหตุการณ์

5) พื้นที่การทำงาน (Layout/Ergonomics)

- ระยะ TUG ทางตรง 3 ม. พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง
- โซนเก้าอี้เริ่ม-สิ้นสุด: เก้าอี้หันหน้าไปทางแนวเดิน มีพื้นที่ด้านหลัง ≥ 1 ม. เพื่อความปลอดภัย
- กล้อง/เซนเซอร์:
 - Vision: วางด้านข้างหรือเฉียงด้านหน้าให้เห็นทั้งลำตัวตลอด 3 ม. (มุมก้มเล็กน้อย $\sim 10-15^\circ$)
 - IMU: โตะสำหรับติดตั้ง/ถอดง่ายก่อน-หลังทดสอบ
- แสง: 300–500 lux สม่ำเสมอ ไม่มีเงาตัดรุนแรง/แสงย้อน
- ความปลอดภัย: ราวจับด้านข้าง (นอกแนวเดิน) + เจ้าหน้าที่คอยประกบ
- จุด Operator: โต๊ะควบคุม + แท็บเล็ต/โน้ตบุ๊ก เห็นตัวทดสอบชัดเจน

6) ตัวชี้วัด & โมเดลวิเคราะห์ (Analytics)

- ค่าหลัก: TUG time รวม, split times (STS, out, turn, return, sit)
- Gait/Balancing Features: cadence, step length proxy (จาก keypoints/IMU), variability, sway/jerk, turn smoothness
- เกณฑ์ความเสี่ยง: กำหนดโซน (เช่น <10 วินาที ปกติ, 10–13 เผื่อระวัง, >13 เสี่ยงสูง) + ปรับตามอายุ/เพศ/ส่วนสูง
- สรุปรายงาน: คะแนนความเสี่ยง (0–100), แนวโน้มเทียบกับครั้งก่อน, ข้อเสนอแนะเบื้องต้น (ส่งต่อ PT/ฝึก balance)

7) เวิร์กโฟลว์การใช้งาน (Ops)

1. ลงทะเบียนผู้รับการทดสอบ (อายุ/ส่วนสูง/อุปกรณ์ช่วยเดิน)
2. ติด IMU (ถ้าใช้) และเช็คแบตเตอรี่
3. เริ่มทดสอบ ระบบจับอัตโนมัติช่วง STS/เดิน/หมุน/กลับ/นั่ง
4. แสดงผลทันที + บันทึกสู่ฐานข้อมูล
5. พิมพ์/ส่งรายงาน PDF, นัดหมายครั้งถัดไป
6. สำรองข้อมูลรายวัน, ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ (Device health)

Smart Chair Load-cell

- แก้อัปเดตเซ็นเซอร์วัดแรงกด (load-cell) เพื่อตรวจจับการลุก-นั่งของผู้ใช้
- ข้อมูลส่งเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32

Sensor Fusion (ESP32)

- รวมสัญญาณจากเซนเซอร์หลายตัว เช่น load-cell, motion, pressure เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
- ใช้ ESP32 ในการเก็บและส่งข้อมูล

กิจกรรมการทดสอบ (Activity)

- ผู้ใช้งานเริ่มจากนั่ง ลุกขึ้น เดินไปข้างหน้า 3 เมตร หันกลับ 180° เดินกลับมานั่ง

- รูปแบบนี้จำลองการทดสอบ TUG (Timed Up and Go Test) ที่นิยมใช้ประเมินสมรรถภาพการเคลื่อนไหว

TinyML

- ใช้ โมเดล AI ขนาดเล็ก (TinyML) บนไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์แบบเรียลไทม์
- ช่วยจัดประเภทกิจกรรม (Activity Classification)

Computer Vision (Pose Estimation)

- ใช้กล้องและเทคนิคประเมินท่าทาง (pose estimation) เพื่อจับการเคลื่อนไหวและตรวจสอบความถูกต้องของการเดิน

Activity Class

- ข้อมูลจาก TinyML และ Computer Vision จะรวมกันเป็น “Activity Class” หรือผลการจัดประเภทกิจกรรม เช่น “นั่ง”, “ยืน”, “เดินไป”, “เดินกลับ”

MLOps & Dashboard

- ข้อมูลกิจกรรมถูกส่งไปยังระบบ MLOps เพื่อการจัดการโมเดล และแสดงผลผ่าน Dashboard
- ผลลัพธ์สามารถบันทึกลงใน Google Sheet และแสดงเป็นรายงาน/กราฟเพื่อใช้งานต่อในเชิงการแพทย์หรือการวิจัย

เวิร์กโฟลว์การใช้งานของระบบใหม่ (IoT-Based TUG System)

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผู้เข้าทดสอบ

- กระบวนการ: เจ้าหน้าที่เปิดแท็บเล็ตหรือเว็บแอป กรอกข้อมูลพื้นฐาน (ชื่อ, อายุ, ส่วนสูง, เพศ, ประวัติสุขภาพ, อุปกรณ์ช่วยเดิน)
- ระบบบันทึก: ข้อมูลถูกเก็บเข้าฐานข้อมูลและเชื่อมกับรหัสประจำตัว (PID)

Automation ที่เพิ่มขึ้น

- ระบบตรวจสอบซ้ำอัตโนมัติ (duplicate check)
- ดึงข้อมูลผู้ป่วยเก่ามาแสดงได้ทันที (ไม่ต้องพิมพ์ใหม่)

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมอุปกรณ์และเซนเซอร์

- IMU-based: ติดเซนเซอร์ เชื่อม Bluetooth Gateway
- Vision-based: เปิดกล้อง RGB-D ตรวจสอบมุมรับภาพผ่านแดชบอร์ด
- ระบบจะตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ (เช่น แบตเตอรี่, การเชื่อมต่อ) โดยอัตโนมัติ

Automation ที่เพิ่มขึ้น

- ระบบแสดงไฟสถานะ “พร้อม/ไม่พร้อม” บนหน้าจอ
- แจ้งเตือนอัตโนมัติหากกล้องหรือเซนเซอร์ไม่เชื่อมต่อ

ขั้นตอนที่ 3 เริ่มการทดสอบ (TUG Test)

- เจ้าหน้าที่กด “Start Test”
- ระบบเริ่มต้นที่สัญญาณแบบ real-time จาก IMU และ/หรือ กล้อง RGB-D
- ระบบ AI ตรวจจับ event อัตโนมัติ
 1. ลุกจากเก้าอี้ (sit-to-stand)
 2. เดินออกไป (walk-out)
 3. หมุนตัว (turn)
 4. เดินกลับ (return)
 5. นั่งลง (sit-down)

Automation ที่เพิ่มขึ้น

- ไม่ต้องใช้คนจับเวลา (stopwatch) หรือคอยจดบันทึก
- ระบบคำนวณ “เวลาแต่ละช่วง” (split times) แบบแม่นยำระดับ millisecond

ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผลและวิเคราะห์ผลลัพธ์

- ข้อมูลจากเซนเซอร์ถูกส่งเข้า Edge AI Processor วิเคราะห์ทันที
- ระบบคำนวณ:
 - TUG time ทั้งหมด
 - Cadence, Step Variability, Velocity, Turn Duration, Sway ฯลฯ
- ส่งข้อมูลขึ้น Cloud / Server เพื่อคำนวณคะแนน Risk Score (Low/Moderate/High)

Automation ที่เพิ่มขึ้น

- ระบบ ML ประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์
- สามารถแจ้งเตือนกรณีค่าผิดปกติได้ทันที

ขั้นตอนที่ 5 แสดงผลและจัดเก็บข้อมูล

- ผลลัพธ์แสดงบนแดชบอร์ดภายใน 5 วินาที
- พิมพ์รายงาน PDF อัตโนมัติ หรือส่งอีเมลให้แพทย์
- ข้อมูลถูกเก็บในฐานข้อมูลกลาง (รองรับการดูย้อนหลังและเปรียบเทียบ)

Automation ที่เพิ่มขึ้น

- ไม่ต้องบันทึกข้อมูลลง Excel/กระดาษ
- รายงานสรุปพร้อมกราฟแนวโน้มอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามและสรุปรายงาน

- ระบบสามารถดึงข้อมูลผลการทดสอบก่อนหน้า มาแสดงแนวโน้ม (Trend)
- สามารถเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุ/เพศใกล้เคียง
- มีระบบสถิติรายเดือน/รายคลินิก

Automation ที่เพิ่มขึ้น

- ลดเวลาสรุปรายงานจาก “หลายชั่วโมง” เหลือ “ไม่ถึง 1 นาที”

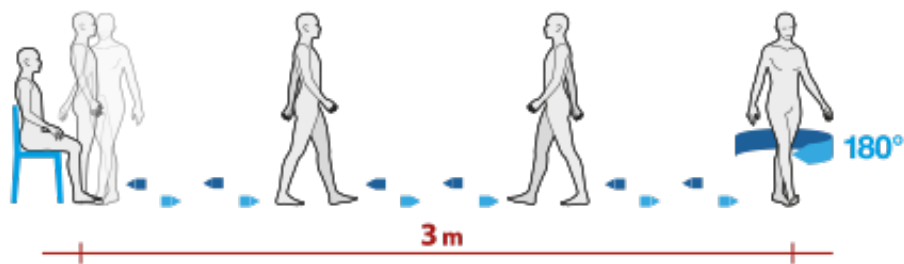
- ใช้ AI วิเคราะห์แนวโน้มและแนะนำโปรแกรมฝึกสมดุ

ทฤษฎี Timed up and go test

เป็นแบบทดสอบที่พัฒนาขึ้นโดย Podsiadlo และ Richardson ในปี ค.ศ. 1991 โดยดัดแปลงแบบทดสอบ Get Up and Go และเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การให้คะแนนจาก การสังเกต และบันทึกการเคลื่อนไหวที่แบ่งเป็น 5 ระดับ เป็นการจับเวลา (หน่วยเป็นวินาที) เพื่อลดความยุ่งยากการประเมินและการตีความของระดับคะแนน ซึ่งพบว่ามีวามไม่ชัดเจนของเกณฑ์คะแนนระดับ 2 ถึง 4 ดังนั้นการทดสอบ TUG จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายต่อมา รายงานศึกษานำเสนอว่าเป็นการทดสอบที่สามารถใช้ในการตรวจประเมินผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการลงทางคลินิกได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการทดสอบกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐานในชีวิตประจำวัน การทดสอบทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อนและไม่เสียเวลานาน

5.4.1 วิธีการทดสอบ TUG

Podsiadlo และ Richardson อธิบายการทดสอบ TUG โดยเริ่มจากการให้ผู้ถูกทดสอบนั่งหลังพิงพนักเก้าอี้และมีอวางบนที่วางแขนของเก้าอี้สูงมาตรฐาน การทดสอบทำโดยผู้ประเมินให้สัญญาณ “เริ่ม” เมื่อผู้ถูกทดสอบได้ยินให้ลุกขึ้นจากเก้าอี้ เดินตรงไปข้างหน้าด้วยอัตราเร็วปกติเป็นระยะทาง 3 เมตร เลี้ยวหรือหมุนตัวกลับ แล้วเดินตรงกลับมานั่งที่เก้าอี้ตัวเดิม ขณะทดสอบผู้ถูกทดสอบสวมรองเท้าที่เคยสวม ต้องไม่มีคนช่วยพยุง แต่สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเดินได้ ผู้ประเมินจะจับเวลา (หน่วยเป็นวินาที) ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกิจกรรมการทดสอบและผู้ถูกทดสอบควรซ้อมอย่างน้อย 1 ครั้งเพื่อให้เข้าใจและคุ้นเคยกับวิธีทดสอบก่อนเริ่ม



ภาพที่ 5.9 Timed Up and Go (TUG)

ที่มา <https://www.htforthotics.com.au/wholesale/bts-g-walk>

แบบทดสอบ TUG ตรวจประเมินในกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน ทั้งที่มีสุขภาพดีและมีโรคประจำตัว เช่นโรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคกระดูกและไขข้ออักเสบ เป็นต้น

5.4.2 เวลาปกติของการทดสอบ TUG

Podsiadlo และ Richardson ใช้การจับเวลาการทดสอบ TUG โดยให้ผู้ประเมินจับเวลาตั้งแต่เริ่มเห็นผู้สูงอายุขยับตัวหลังจากได้ยินสัญญาณ “เริ่ม” เช่น ขยับหลังจากพนักพิง เคลื่อนตัว โยกตัวมาข้างหน้า

เป็นต้น จับเวลาตลอดการทดสอบ “หยุดเวลา” เมื่อผู้สูงอายุลงนั่งหลังพิงพนักเก้าอี้อย่างเรียบร้อยและมั่นคง
ในการศึกษานี้ทำการทดสอบ TUG ในกลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 10 คน

5.4.3 ค่าตัดแบ่ง TUG สำหรับคัดกรองการล้ม

Podsiadlo และ Richardson กำหนดเกณฑ์การประเมินผลของ TUG ในกลุ่มผู้สูงอายุวัย 3 ช่วงเวลาดังต่อไปนี้ (1) เวลา < 20 วินาที (2) เวลาระหว่าง 20 ถึง 30 วินาที และ (3) เวลา > 30 วินาทีขึ้นไป โดยอธิบายว่าผู้สูงอายุใช้เวลา TUG < 20 วินาที เป็นกลุ่มที่สามารถทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง เข้าห้องน้ำ อาบน้ำ สามารถทรงตัวในท่านั่งและยืนได้ดี (อัตราเร็วการเดิน ≥ 0.5 เมตรต่อวินาที) ซึ่งตรงข้ามกับผู้สูงอายุที่ได้เวลาการทดสอบ TUG > 30 วินาทีขึ้นไปมีแนวโน้มไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง เช่น ต้องมีผู้ช่วยในการเข้าห้องน้ำ อาบน้ำ เคลื่อนย้ายตัวเอง ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน และความสามารถในการทรงตัว ไม่สามารถออกไปข้างนอกคนเดียวได้

หลายการศึกษานำเสนอการใช้แบบทดสอบ TUG [1] เป็นเครื่องมือใช้ในการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการล้ม และมีวิเคราะห้ หาค่าตัดแบ่ง (Cut off score) ของเวลาการทดสอบ TUG เพื่อใช้ในการคัดกรองการล้มที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามผลการศึกษามีการกำหนดค่าตัดแบ่งเวลาการคัดกรองการล้มด้วย TUG ที่ต่างกัน

5.4.4 ขั้นตอนการทดสอบ TUG

ผู้วิจัยสรุปรวบรวมจากหลายงานศึกษา และเขียนเป็นขั้นตอนการทดสอบ ดังต่อไปนี้

5.4.4.1 อุปกรณ์

1. เก้าอี้มีพนักพิงและเท้าแขนสูง 43-50 เซนติเมตร(หรือปรับความสูงเก้าอี้ในระดับที่ผู้สูงอายุที่นั่งหลังพิงพนักและเท้าทั้งสองวางราบพื้น)
2. สายวัดระยะทางเดิน 3 เมตร หรือ 10 ฟุต และติดบนพื้นที่ทดสอบ
3. กรวยรูปโคนหรือวัสดุอื่น เช่นขวดน้ำ ก้อนอิฐ วางที่สุดปลายทางเดิน เพื่อให้หมุนตัวเลี้ยวกลับ

4. นาฬิกาจับเวลา

5.4.4.2 ขั้นตอนการเตรียม

1. รััดเข็มขัดช่วยพยุงกับผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือหากเกิดการล้ม
2. ผู้สูงอายุใส่รองเท้าคู่ที่ใส่ประจำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการวัดหรือการล้มขณะทดสอบ
3. นั่งบนเก้าอี้หลังพิงพนักและเท้าทั้งสองข้างวางราบบนพื้น
4. อนุญาตให้ผู้สูงอายุใช้ไม้เท้าหรืออุปกรณ์ช่วยเดินที่ใช้เป็นประจำ ขณะทดสอบ

5. อธิบายขั้นตอนการทดสอบดังนี้ “ต่อไปนี้เป็น การทดสอบด้วยการจับเวลาโดยให้คุณเดินเป็นระยะทาง 3 เมตร เริ่มต้นจากการนั่งบนเก้าอี้หลังพิงพนักเก้าอี้แขนทั้งสองข้างวางบนที่เท้าแขน และทำทั้งสองข้างวางราบบนพื้น เมื่อได้ยินสัญญาณ “เริ่ม” ให้ลุกขึ้นยืนโดยสามารถใช้มือทั้งสองข้างยันตัวขึ้นได้ถ้าต้องการ และเดินด้วยอัตราเร็วของการเดินปกติ ไปตามระยะทางบนพื้น เลี้ยวหมุนรอบกรวยเดินตรงกลับที่เก้าอี้ตัวเดิมและลงนั่งให้หลังพิงพนักเก้าอี้”

6. ผู้สูงอายุสามารถซ้อม 1 ครั้ง โดยไม่ต้องจับเวลาก่อนเริ่มทดสอบจริง

5.4.4.3 ขั้นตอนการทดสอบ

1. ผู้ประเมินจับเวลาหลังจากบอก “เริ่ม” และสังเกตเห็นผู้สูงอายุขยับตัว เช่น ยกหลังออกจากพนักพิงเลื่อนตัวไปข้างหน้า เพื่อลุกขึ้นยืน และการ “หยุดเวลา” ทำเมื่อผู้สูงอายุกลับมานั่งหลังพิงพนักที่เก้าอี้ตัวเดิม

2. ผู้ประเมินเดินตามผู้สูงอายุตลอดการ ทดสอบแต่อยู่ในระยะที่ไม่ขัดขวางการเคลื่อนไหว พร้อมทั้งจะช่วยเหลือได้ทันที

5.4.4.4 การสังเกต และบันทึกผล

1. บันทึกเวลาที่ได้จากการทดสอบ TUG (จาก “เริ่ม” จนถึง “หยุดเวลา”)

2. บันทึกไม่เท่าหรืออุปกรณ์ช่วยเดินที่ใช้ เนื่องจากการใช้ไม้เท้าแต่ละชนิดส่งผลต่อเวลาการทดสอบ

3. สังเกตและบันทึกผลอื่น ๆ ดังนี้

3.1 ขณะลุกขึ้นและลงนั่งใช้มียันที่เท้าแขนหรือไม่ ซึ่งการใช้แขนทั้งสองข้างพยุงตัวขณะลุกขึ้นยืน หรือลงนั่งบนเก้าอี้บ่งชี้ว่าผู้สูงอายุ อาจมีปัญหาด้านการทรงตัว หรืออาจมีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อขาได้

3.2 สังเกตอัตราเร็วในการเดิน ท่าทางการเดิน ลักษณะการก้าวเท้าแต่ละข้างมีความสมดุลและมั่นคงหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ผู้ประเมินสามารถบ่งชี้สาเหตุและความผิดปกติและช่วยวางแผนการตรวจร่างกายหรือการรักษาได้อย่างเหมาะสม

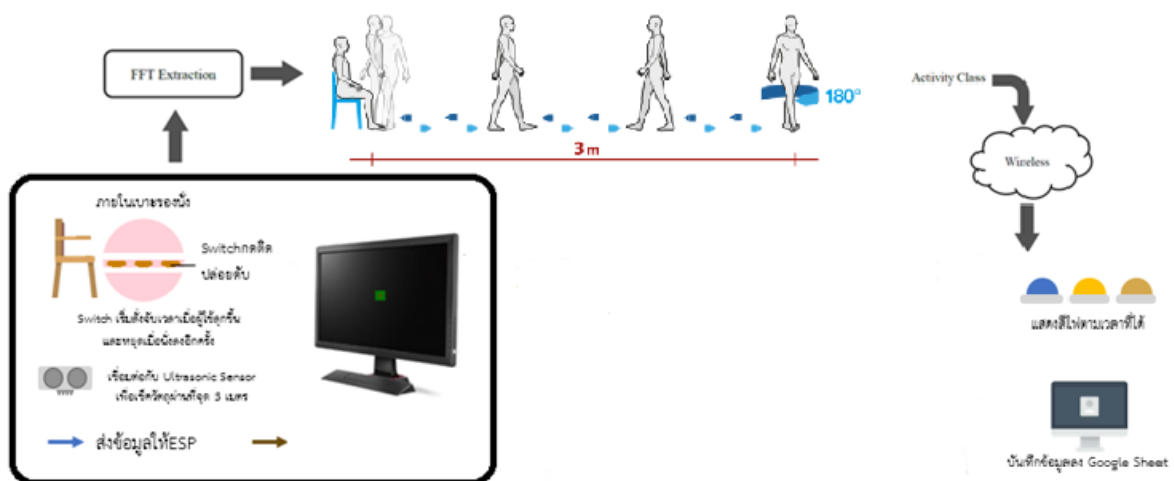
3.3 บันทึกทิศทางการหมุนเลี้ยวกลับ เพื่อเปรียบเทียบกับ การทดสอบในครั้งต่อไป

วิจัยนี้เป็นการออกแบบพัฒนาระบบ แบ่งการดำเนินงานวิจัยออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่

- ขั้นตอนการวิจัย (Research process)
- อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บชุดข้อมูล (Instrumentation)
- การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)
- แหล่งข้อมูล (Source of Data) หรือกลุ่มตัวอย่าง (Sample)
- การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data)
- อัลกอริทึมที่ใช้ในงานวิจัย (Propose Algorithm)

6.1 ขั้นตอนการทำวิจัย (Research process)

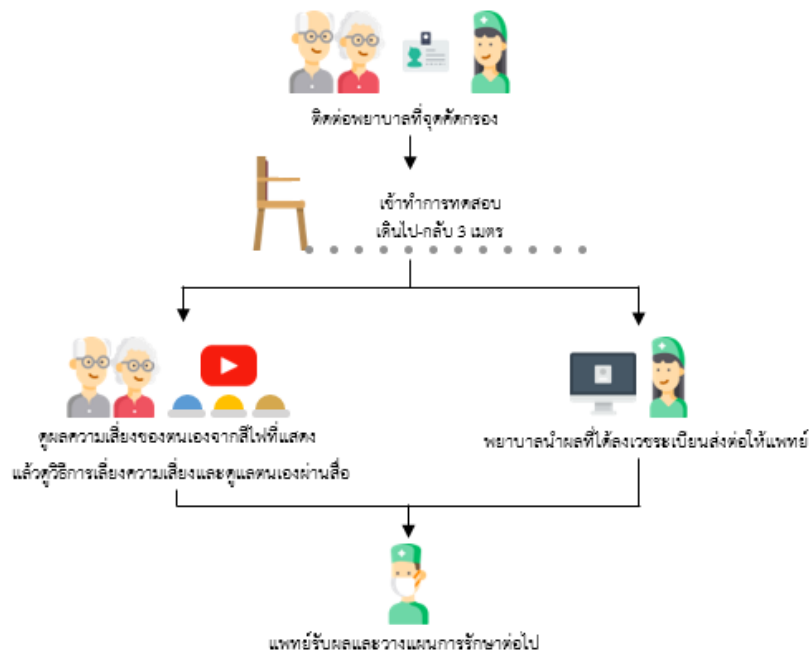
การพัฒนาระบบสำหรับการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการหกล้มในผู้สูงอายุ ในเบื้องต้นเราได้ใช้ชุดข้อมูลคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของระบบประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการหกล้มในผู้สูงอายุ จากการทดสอบการใช้ระบบ โดยระบบสามารถจัดการและวิเคราะห์คุณภาพ โดยมีแผนผังการทำงานตามภาพ



ภาพที่ 6.1 แผนผังการทำงานของระบบ

6.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการหกล้มในผู้สูงอายุ

ขั้นตอนการใช้งานระบบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการหกล้มในผู้สูงอายุ อุปกรณ์ทดสอบ อัลกอริทึม (Algorithm Test Equipment) เพื่อการทดสอบ และ Microcontroller โดยมีรายละเอียดการทำงาน ดังนี้



ภาพที่ 6.2 แสดงขั้นตอนการใช้งานระบบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการหกล้มในผู้สูงอายุ

6.3 การควบคุม

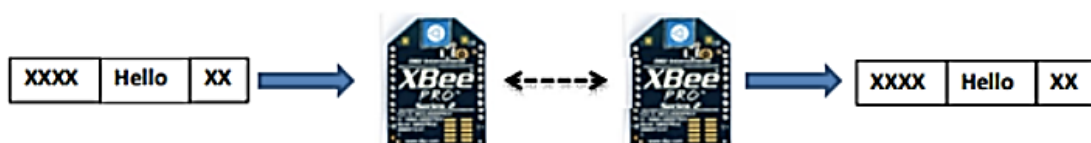
บอร์ด NodeMCU ESP8266 ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ และใช้สำหรับการประมวลผลซอฟต์แวร์



ภาพที่ 6.3 Microcontroller สำหรับควบคุมการทำงานของระบบ



ภาพที่ 6.4 รูปแบบการทำงาน AT Mode ของ ZigBee



ภาพที่ 6.5 รูปแบบการทำงาน API Mode ของ ZigBee Root

โดยค่า RSSI (Receive Signal Strength Indicator) คือวิธีการวัดความแรงของสัญญาณในการส่งสัญญาณวิทยุ เมื่อระยะทางไกลออกไปหรือมีสิ่งกีดขวางสัญญาณที่ได้รับก็จะอ่อนลง เนื่องจากค่า RSSI จะมีความแปรปรวนของสัญญาณตามสภาพแวดล้อมสูงหรือสิ่งรบกวนต่าง ๆ ก็มีผลทำให้เกิดการแกว่งของสัญญาณ ซึ่งอาจจะทำให้การคำนวณระยะทางผิดไปจากระยะทางจริง โดยสามารถคำนวณค่า RSSI แสดงดังสมการที่ (1) นั่นคือ ถ้าค่า RSSI มีค่ามาก แสดงว่าสัญญาณที่ได้รับมีความแรงสูง นั่นคือตัวส่งและตัวรับอยู่ใกล้กัน และในทางกลับกันหากค่า RSSI มีค่าน้อยแสดงว่าสัญญาณที่ได้รับมีระยะห่างระหว่างตัวส่งและตัวรับอยู่ไกลกัน โดยค่า RSSI จะแสดงในเทอมของพลังงานมีหน่วยเป็น dBm (decibels milliwatt)

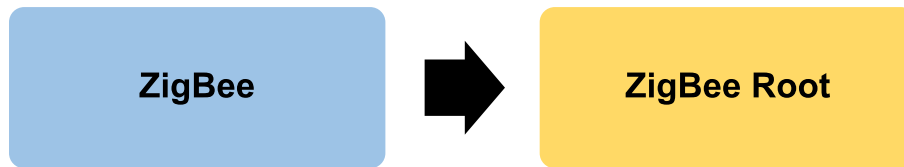
$$RSSI_{dBm} = 10 \cdot \log \frac{P_{Rx}}{P_{REF}} \quad (1)$$

ซึ่งเป็นการนำค่า P_{Rx} คือค่ากำลังการรับของตัวรับ มาแปลงเป็นค่า $RSSI_{dBm}$ โดยใช้กำลังส่งอ้างอิง $P_{REF} = 1mW$ ซึ่งค่า P_{Rx} ได้ด้วยสมการ Free Space Transmission แสดงดังสมการที่ (2) ทำให้สามารถหาค่าระยะทางระหว่าง ZigBee และ ZigBee Root ได้

$$P_{Rx} = P_{Tx} \cdot G_{Tx} \cdot G_{Rx} \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \quad (2)$$

โดยค่า	P_{Tx}	= กำลังการส่งของข้อมูล
	P_{Rx}	= กำลังการรับของข้อมูล
	G_{Tx}	= ค่า gain ของตัวส่ง
	G_{Rx}	= ค่า gain ของตัวรับ
	λ	= ค่าความยาวคลื่น
	$4\pi d$	= ระยะทางระหว่างตัวส่งและตัวรับ

จากวิธีการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากช่วยเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและยังลดอุปกรณ์ในการต่อใช้งานได้โดยสามารถใช้อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณเพียงสองตัว แสดงดังภาพที่ 27 ซึ่งสามารถประยุกต์ไปใช้งานกับระบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคตได้ เนื่องจาก XBee มีความสามารถในการรับ-ส่งสัญญาณสื่อสารแบบไร้สายได้ไกลถึง 100 เมตร สำหรับ XBee รุ่นที่มี Power Amplifier ในตัวซึ่งจะต้องรับส่งสัญญาณในระยะ light of sight ถ้าหากอยู่นอกระยะสัญญาณที่สามารถรับได้ก็สามารถเพิ่ม XBee เพื่อเชื่อมต่อกันได้สูงถึง 65000 จุด และการเพิ่มจุดเชื่อมต่อเข้าไปในเครือข่ายสามารถทำได้ง่าย ไม่มีความซับซ้อน อุปกรณ์มีขนาดเล็กและราคาไม่แพง



ภาพที่ 6.6 แสดงลำดับการส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองไปยัง ZigBee Root ผ่าน ZigBee

6.4 การพัฒนาอุปกรณ์ Server System

สร้างขึ้นมาจากบอร์ด Raspberry Pi ทำหน้าที่เสมือนเครื่องแม่ข่ายภายในพื้นที่ที่กำหนด และเชื่อมต่อกับโมดูล XBee (ZigBee Root) แสดงดังภาพที่ 28 ทำให้สามารถสื่อสารกับ ZigBee ได้ โดยจะเป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลสัญญาณที่ได้จากการทดสอบจาก ZigBee ที่ส่งเข้ามา เพื่อประมวลผลสัญญาณที่ได้รับ เนื่องจากสัญญาณที่ส่งมาจาก ZigBee มาได้จากหลายตำแหน่งภายในบริเวณที่กำหนด จึงจะต้องมีการกำหนดรูปแบบในการส่งสัญญาณ ที่จะส่งให้กับบอร์ด Raspberry PI เพื่อให้สามารถระบุพฤติกรรมที่ผู้สูงอายุกำลังกระทำอยู่และสถานที่ที่ผู้ป่วยอยู่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล รวมไปถึงมีระบบตัดสินใจในการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ผิดปกติขึ้นกับผู้สูงอายุไปยังระบบได้ทันที และสามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลของผู้สูงอายุ



ภาพที่ 6.7 บอร์ด Raspberry PI และ XBee

6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

6.5.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของ Timed Up and Go Test

จาก Handbook of Assessment in Clinical Gerontology โดย Catherine L. Lysack มีการอ้างอิงถึงเกณฑ์ของ Timed Up and Go Test ดังนี้

เวลาที่ได้ < 10 วินาที = ไม่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ

เวลาที่ได้ > 20 วินาที = มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ

เวลาที่ได้ > 30 วินาที = มีความเสี่ยงสูงมากต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ

โดยทางผู้วิจัยจะจัดเกณฑ์ความเสี่ยงใหม่โดยอ้างอิงจากที่กล่าวข้างต้นและตามที่โรงพยาบาลต้องการดังนี้

เวลาที่ได้ ≤ 11 วินาที = ไม่มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ

เวลาที่ได้ > 11 - 30 วินาที = มีความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ

เวลาที่ได้ > 30 วินาที = มีความเสี่ยงสูงมากต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ

6.5.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพของระบบและอุปกรณ์ทดสอบ TUG

นำข้อมูลคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของระบบประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการหกล้มในผู้สูงอายุ โดยนำมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อวิเคราะห์คุณภาพโดยเทียบระดับคะแนนดังนี้

คะแนนที่ได้จากการประเมิน 1.00 - 1.67 = อยู่ในระดับที่ปรับปรุง

คะแนนที่ได้จากการประเมิน 1.68 - 2.33 = อยู่ในระดับที่พอใช้

คะแนนที่ได้จากการประเมิน 2.34 - 3.00 = อยู่ในระดับที่ดี

แล้วหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อนำมาหาความน่าเชื่อถือ โดยค่าที่หาได้ หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่ามีการกระจายข้อมูลน้อย นั่นคือข้อมูลเชื่อถือได้ หากเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีการกระจายข้อมูลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทำให้ข้อมูลไม่มีความน่าเชื่อถือ

6.5.3 เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของระบบและอุปกรณ์ทดสอบ TUG

นำข้อมูลคะแนนที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของระบบประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการหกล้มในผู้สูงอายุ และอุปกรณ์ โดยนำมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อวิเคราะห์คุณภาพโดยเทียบระดับคะแนนดังนี้

คะแนนที่ได้จากการประเมิน 1.00 - 1.67 = อยู่ในระดับที่ปรับปรุง

คะแนนที่ได้จากการประเมิน 1.68 - 2.33 = อยู่ในระดับที่พอใช้

คะแนนที่ได้จากการประเมิน 2.34 - 3.00 = อยู่ในระดับที่ดี

แล้วหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อนำมาหาความน่าเชื่อถือ โดยค่าที่หาได้ หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่ามีการกระจายข้อมูลน้อย นั่นคือข้อมูลเชื่อถือได้ หากเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีการกระจายข้อมูลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทำให้ข้อมูลไม่มีความน่าเชื่อถือ

6.5.4 เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของสื่อป้องกันความเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อม

นำข้อมูลคะแนนที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของสื่อป้องกันความเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อมโดยนำมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อวิเคราะห์คุณภาพโดยเทียบระดับคะแนนดังนี้

คะแนนที่ได้จากการประเมิน 1.00 - 1.67 = อยู่ในระดับที่ปรับปรุง

คะแนนที่ได้จากการประเมิน 1.68 - 2.33 = อยู่ในระดับที่พอใช้

คะแนนที่ได้จากการประเมิน 2.34 - 3.00 = อยู่ในระดับที่ดี

แล้วหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อนำมาหาความน่าเชื่อถือ โดยค่าที่หาได้ หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่ามีการกระจายข้อมูลน้อย นั่นคือข้อมูลเชื่อถือได้ หากเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีการกระจายข้อมูลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทำให้ข้อมูลไม่มีความน่าเชื่อถือ

งานวิจัยนี้ได้ใช้อุปกรณ์ Neurosky MindWave Mobile Sensor เพื่อรับค่าสัญญาณคลื่นสมองจากการคิด โดยมีเซนเซอร์รับคลื่นสัญญาณสมองที่หน้าผาก และนำ Neurosky MindWave Mobile Sensor มาสวมที่ศีรษะของผู้ที่ให้ข้อมูลคลื่นสมอง ผู้ใช้สามารถมองเห็นคลื่นสมองผ่านหน้าจอของโปรแกรมตรวจสอบคลื่นสัญญาณ

เมื่อรับค่าสัญญาณคลื่นสมองแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ โดยค่าที่ใช้ในโครงการนี้ คือคุณภาพและความแรงของสัญญาณของความคิดโดยมีช่วงค่าอยู่ที่ 0-255 การประมวลผลสัญญาณคลื่นสมองของคอมพิวเตอร์ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ในทิศทางต่าง ๆ ได้แก่ เดินหน้า ถอยหลัง ไปทางซ้าย และไปทางขวา

6.5.5 การประเมินผลการทดสอบอัลกอริทึม

ผลการทดลองที่ได้จากการทดสอบอัลกอริทึมนำมาประเมินผลความถูกต้องแม่นยำของโมเดล ด้วยวิธีการ Precision และ Recall ซึ่งได้นำค่า True Positive: TP, False Positive: FP, False Negative: FN, และ True Negative: TN และประเมินผลความถูกต้องแม่นยำด้วยวิธีการ Accuracy

Precision หรือ ความแม่นยำที่สนใจในส่วนที่ทำนาย คือ การหาความแม่นยำของระบบ โดยสนใจเฉพาะในส่วนของการทำนาย คำนวณได้ตามสมการ (6)

Precision หรือ ความแม่นยำที่สนใจในส่วนที่ทำนาย คือ การหาความแม่นยำของระบบ โดยสนใจเฉพาะในส่วนของการทำนาย คำนวณได้ตามสมการ (6)

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} \quad (6)$$

โดย TP คือ true positive: ค่าที่ทำนายไว้ถูกต้องว่าเป็นค่าบวกจริง

FN คือ false negative: ค่าบวกที่คาดการณ์ไว้เป็นค่าลบ

FP คือ false positive: ค่าที่ทำนายค่าบวกที่เกิดขึ้นจริงไม่ถูกต้อง

Recall หรือ ความแม่นยำที่สนใจในส่วนของความเป็นจริง คือ การหาความแม่นยำของระบบ โดยสนใจเฉพาะในส่วนของความเป็นจริง คำนวณได้ตามสมการ (7)

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} \quad (7)$$

โดย TP คือ true positive: ค่าที่ทำนายไว้ถูกต้องว่าเป็นค่าบวกจริง

FN คือ false negative: ค่าบวกที่คาดการณ์ไว้เป็นค่าลบ

Accuracy เป็นตัววัดประสิทธิภาพความถูกต้องแม่นยำในการทำงานของโมเดลโดยรวม คือหาความแม่นยำของระบบทั้งหมด คำนวณได้ตามสมการ (8)

$$Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \quad (8)$$

โดย TP คือ true positive: ค่าที่ทำนายไว้ถูกต้องว่าเป็นค่าบวกจริง

FN คือ false negative: ค่าบวกที่คาดการณ์ไว้เป็นค่าลบ

FP คือ false positive: ค่าที่ทำนายค่าบวกที่เกิดขึ้นจริงไม่ถูกต้อง

TN คือ true negative: ค่าที่คาดการณ์ทำนายไว้อย่างถูกต้องว่าเป็นค่าลบจริง

นอกจากประเมินผลความถูกต้องแม่นยำของโมเดลแล้ว ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของการทำงานในการพยากรณ์ค่าข้อมูลที่อยู่ในรูปตัวเลข ในสถิติการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทำนาย (x) และตัวแปรตอบสนอง (y) เมื่อทำการวิเคราะห์การถดถอยจบลงด้วยแบบจำลองที่บอกถึงค่าที่คาดการณ์สำหรับตัวแปรตอบกลับตามค่าของตัวแปรตัวทำนาย วิธีการหนึ่งที่ประเมินว่าโมเดลที่ใช้เหมาะสมกับ Dataset ที่กำหนด คือ การคำนวณค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นของการพยากรณ์ชุดข้อมูลทดสอบโดยเปรียบเทียบค่าผลลัพธ์ที่แท้จริงกับค่าผลลัพธ์จากการพยากรณ์ด้วยวิธีการ Root Mean Square Error: RMSE ตามสมการ (9)

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (t_k - \hat{t}_k)^2}{n}} \quad (9)$$

โดย t_k คือ dataset

$\hat{t}_k$ คือ ค่าที่ได้จากการพยากรณ์

n คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมดที่ใช้การคำนวณต่อครั้ง

1) กลุ่มเป้าหมาย

3.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

3.2 โรงพยาบาล

3.4 สถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ

3.4 บ้านพักผู้สูงอายุ

รูปแบบฐานข้อมูล

ในการวิจัยนี้จะพัฒนาฐานข้อมูลกลางเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลการทดสอบ Timed Up and Go Test (TUG) ของผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลที่จัดเก็บ (Data Elements)

ฐานข้อมูลจะจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการประเมินและวิเคราะห์ ได้แก่

- ข้อมูลประชากรพื้นฐานของผู้สูงอายุ (Demographic) เช่น อายุ เพศ โรคร่วมสำคัญ และการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน
- ข้อมูลจากการทดสอบ TUG (Metadata) เช่น วันที่/เวลา สถานที่ทำการทดสอบ อุปกรณ์ที่ใช้ ผู้ประเมิน
- ผลลัพธ์เชิงตัวเลขของการทดสอบ (Outcome) เช่น เวลาเฉลี่ยในการทำ TUG ความเร็วการเดิน จำนวนก้าว เวลาในการหมุนตัว และค่าจำแนกความเสี่ยง
- ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ (Sensor signals) เช่น สัญญาณ IMU (accelerometer/gyroscope) แรงกดจาก pressure mat หรือไฟล์วิดีโอที่ใช้เป็น ground-truth
- ข้อมูลการใช้งานและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (Usability) เช่น คะแนนแบบสอบถาม SUS และบันทึกความคิดเห็นจากแพทย์/นักกายภาพบำบัด

2. โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema)

โครงสร้างฐานข้อมูลจะถูกออกแบบในลักษณะ Hybrid Architecture โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เช่น PostgreSQL/TimescaleDB สำหรับจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างหลัก และใช้ Object Storage สำหรับไฟล์สัญญาณหรือวิดีโอ โดยตารางหลักประกอบด้วย

- **Subject:** รหัสผู้เข้าร่วม (subject_key) เพศ อายุ ช่วงอายุ โรคร่วม
- **Consent:** ข้อมูลการยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
- **Device:** รายละเอียดอุปกรณ์ IoT และเวอร์ชันซอฟต์แวร์
- **Session/Encounter:** การทดสอบแต่ละครั้ง (session_id, วันเวลา, ผู้ประเมิน, โปรโตคอล)
- **Observation:** ผลลัพธ์จากการทดสอบ (เวลา TUG, gait speed, risk class ฯลฯ) พร้อมค่า model_version และ confidence score
- **Sensor_File:** ไฟล์สัญญาณที่จัดเก็บใน object storage พร้อม metadata เช่น sampling rate, duration, file_hash

- **Questionnaire_Response:** ผลการตอบแบบสอบถาม usability และความพึงพอใจ

นอกจากนี้การออกแบบจะอ้างอิงมาตรฐาน HL7 FHIR โดยแม็พข้อมูลไปยัง Patient, Encounter, Device, Observation, QuestionnaireResponse และ Consent เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพอื่นได้ในอนาคต

3. มาตรการด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

- ใช้วิธี **Pseudonymization** โดยเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมในรูปแบบรหัส (subject_key) และไม่เก็บชื่อ-นามสกุลในคลังวิจัย
- เข้ารหัสข้อมูลทั้งขณะส่งผ่านเครือข่าย (TLS) และขณะจัดเก็บ (AES-256)
- ใช้สิทธิการเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access Control) ร่วมกับการบันทึกประวัติการใช้งาน (Audit log)
- ดำเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัว ได้แก่ PDPA และ HIPAA
- จัดทำ **Data Dictionary** อธิบายโครงสร้างและความหมายของข้อมูลทุกฟิลด์ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ซ้ำและต่อยอดได้อย่างถูกต้อง
- กำหนดอายุการจัดเก็บและขั้นตอนการทำลายข้อมูล (Retention & Disposal) หลังสิ้นสุดโครงการ พร้อมมาตรการสำรองข้อมูลและทดสอบการกู้คืน (Backup/Disaster Recovery)

การออกแบบฐานข้อมูลในลักษณะนี้จะทำให้โครงการสามารถรองรับข้อมูลที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งเชิงคลินิกและเชิงเทคนิค มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ทั้งในงานวิจัย งานบริการสุขภาพ และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต